

Teorema: Sejam $f, g: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ funções contínuas em $a \in D$.

Então $f+g$, $f-g$ e $f \cdot g$ são funções contínuas em $\underline{a}$ e se $g(a) \neq 0$ então f/g é uma função contínua em $\underline{a}$.

Teorema: Sejam $g: D_g \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ contínuos em $a \in D_g$ e $g(a) \in D_f$. Então $f \circ g$ é contínua em $\underline{a}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^p \xrightarrow{f} \mathbb{R}^q \\ x & \mapsto g(x) & \mapsto f(g(x)) \end{array}$$

Exemplos: 1) Seja $f(x,y) = \frac{\sin(x^2+y)}{e^x + e^y}$. Temos $D_f = \mathbb{R}^2$

A função f é contínua em $\mathbb{R}^2$ pois é o quociente de uma composta de funções contínuas pela soma de funções contínuas.

2) Projeções, constantes, exponenciais, logarítmicas, potências e trigonométricas e suas compostas são funções contínuas nos seus domínios.

3) Seja

$$g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2+xy}{2xy} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Temos $D_g = (\mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) : x=0 \vee y=0\}) \cup \{(0,0)\}$.

A função g é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) : x=0 \vee y=0\}$, que é um

conjunto aberto, pois os pontos desse conjunto têm uma vizinhança na qual g é definida por uma única expressão que é o quociente de funções contínuas, logo $g(x,y)$ é contínua nesses pontos.

Vejamos a continuidade em $(0,0)$.

Temos de calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$.

$$\text{Temos } \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \neq (0,0)}} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + xy}{2xy} = \frac{0}{0}$$

Calculamos os limites direcionais $y = mx$. Obtemos

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} \frac{x^2 + xy}{2xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + mx^2}{2xmx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1+m^2)}{x^2 2m} = \frac{1+m^2}{2m}, \text{ depende de } m$$

Logo não existe $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \neq (0,0)}} g(x,y)$ e portanto também não existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y).$$

Logo g não é contínua em $(0,0)$.

Seja $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \notin D_f$ e $a \in \bar{D}_f$. Digite que $\bar{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é um prolongamento de f a a por continuidade se

- 1) $D_{\bar{f}} = D_f \cup \{a\}$
- 2) $\forall x \in D_f \quad \bar{f}(x) = f(x)$
- 3) $\bar{f}$ é contínua em a .

Teorema: Seja $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \notin D_f$ e $a \in \overline{D}_f$. Então f é prolongável por continuidade ao ponto $\underline{a}$, se e só se, existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
(Nesse caso $\bar{f}(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.)

Exemplo: Vamos que $f(x,y) = \frac{(y-2)^2 \sin x}{x^2 + (y-2)^2}$ é prolongável por continuidade ao ponto $(0,2)$.

Temos $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,2)\}$, e assim $(0,2) \notin D_f$ e $(0,2) \in \overline{D}_f$.

$$\text{Calculamos } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{(y-2)^2 \sin x}{x^2 + (y-2)^2} = \frac{0}{0}.$$

Usamos coordenadas polares $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = 2 + \rho \sin \theta \end{cases}$, $\rho \in \mathbb{R}^+$, $\theta \in [0, 2\pi[$.

$$\begin{aligned} \text{Obtemos } \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\rho \sin \theta)^2 \sin(\rho \cos \theta)}{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta} &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^3 \sin^2 \theta \sin(\rho \cos \theta)}{\rho^2} = \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \underbrace{\sin^2 \theta}_{\text{limitado}} \underbrace{\sin(\rho \cos \theta)}_{\rightarrow 0} = 0. \end{aligned}$$

Logo f é prolongável por continuidade e o seu prolongamento é

$$\bar{f}(x,y) = \begin{cases} \frac{(y-2)^2 \sin x}{x^2 + (y-2)^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,2) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,2) \end{cases}$$

Def: $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função descontínua em $a \in D$. Diz-se que f tem uma descontinuidade removível no ponto $\underline{a}$ se existir uma aplicação g contínua em $\underline{a}$ que apenas difere de f em $\underline{a}$.

Exemplo: Defina $f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{xy} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Temos que f é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) : x=0 \vee y=0\}$, pois numa vizinhança desses pontos é o quociente de funções contínuas.

Verifiquemos a continuidade no ponto $(0,0)$.

Para que f seja contínua em $(0,0)$ teremos de ter

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \neq (0,0)}} f(x,y) = f(0,0) = 0.$$

Orá $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \neq (0,0)}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \neq (0,0)}} \frac{\sin xy}{xy} = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t = xy \\ (x,y) \rightarrow (0,0) \Rightarrow t \rightarrow 0}} \frac{\sin t}{t} = 1 \neq 0.$

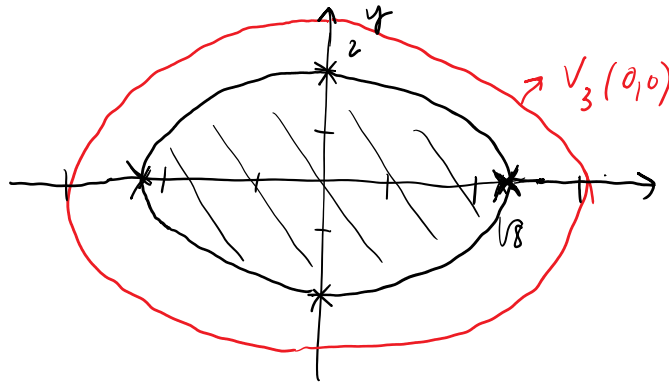
Logo f é descontínua em $(0,0)$, mas essa descontinuidade é removível considerando a função g definida por

$$g(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{xy} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^m$ dig-se compacto se for limitado e fechado.

Exemplo: Seja $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 8\}$

Como $x^2 + 2y^2 = 8 \Leftrightarrow \frac{x^2}{(\sqrt{8})^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$ elipse de centro $(0,0)$
 $a = \sqrt{8}$ e $b = 2$



$A \subseteq V_3(0,0)$, A é limitado
 $A = \bar{A}$, A é fechado

→ Teoremas relativos à continuidade

TEOR: A imagem de um conjunto compacto por uma função contínua é um conjunto compacto.

TEOR (Weierstrass): Toda a função contínua $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ num conjunto $A \subseteq D$ compacto tem máximo e mínimo em A .

TEOR (Bolzano): Seja $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $a, b \in D$.
 Seja ainda $K \in \mathbb{R}$ entre $f(a)$ e $f(b)$. Então existe c no segmento que une a e b tal que $f(c) = K$.

Em $\mathbb{R}^2$

$$f(a) < K < f(b)$$

